Corrigé commenté · Module 5

La bonne réponse est surlignée en **fluo**. À droite, une courte note explique le raisonnement.

Récapitulatif rapide

1 → D	2 → D	3 → A	4 → C	5 → A	6 → D	7 → C	8 → B
9 → C	10 → B	11 → B	12 → D	13 → C	14 → A	15 → D	16 → A
17 → C	18 → D	19 → D	20 → A+B	21 → A	22 → B	23 → A	24 → B
25 → B	26 → D	27 → D	28 → B	29 → C	30 → D	31 → C	32 → A
33 → C	34 → B	35 → B	36 → B	37 → B	38 → C	39 → D	40 → D

Barème indicatif

Score	Interprétation
36 à 40	Excellent : vous maîtrisez le module, passez au module suivant.
30 à 35 (≥ 75 %)	Bon niveau : revoyez les questions manquées et les nuances (groupes de sécurité et ACL réseau, sous-réseaux publics et privés, politiques Route 53).
24 à 29	À consolider : relisez le module 5 et refaites le QCM dans quelques jours.
moins de 24	Reprenez le cours depuis le début, en dessinant un schéma de VPC avec ses sous-réseaux, ses tables de routage et ses passerelles.

Partie 1 : Niveau facile

Question 1 FACILE



Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?

A. Un service de calcul qui exécute du code sans serveur
B. Un service de stockage d'objets
C. Un réseau de distribution de contenu mondial
D. **Un réseau virtuel isolé, que vous définissez, dans le cloud AWS ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
Un VPC est votre réseau privé logique dans AWS : vous choisissez la plage d'adresses IP, les sous-réseaux, les routes et les règles de sécurité.

Question 2 FACILE



Combien de bits comporte une adresse IPv4 ?

A. 128
B. 64
C. 8
D. **32 ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
IPv4 = 32 bits (ex. 192.0.2.10, quatre octets). IPv6 = 128 bits, soit un espace d'adresses bien plus grand.

Question 3 FACILE



Quel service permet d'enregistrer un nom de domaine et de gérer ses enregistrements DNS dans AWS ?

A. **Amazon Route 53 ✔**
B. Amazon CloudFront
C. Amazon S3
D. AWS Direct Connect

EXPLICATION
Réponse : A
Route 53 est à la fois registraire de domaines et service DNS hautement disponible, avec des contrôles d'état et plusieurs politiques de routage.

Question 4 FACILE



Quel composant permet la communication entre les ressources d'un VPC et Internet ?

A. Un volume Amazon EBS
B. Un rôle IAM
C. **La passerelle Internet (internet gateway) ✔**
D. Une clé AWS KMS

EXPLICATION
Réponse : C
La passerelle Internet est un composant du VPC, redondant et hautement disponible, qui relie le VPC à Internet.

Question 5 FACILE



Qu'est-ce qu'un sous-réseau (subnet) dans un VPC ?

A. **Une plage d'adresses IP du VPC, située dans une seule zone de disponibilité ✔**
B. Un groupe d'utilisateurs IAM
C. Une connexion dédiée vers un data center
D. Un VPC supplémentaire dans une autre Région

EXPLICATION
Réponse : A
Un VPC couvre une Région ; chaque sous-réseau est lié à une seule AZ. On y place les ressources (instances EC2, bases de données…).

Question 6 FACILE



À quoi sert un groupe de sécurité (security group) ?

A. À répartir le trafic entre plusieurs Régions
B. À chiffrer les données stockées dans S3
C. À gérer les clés d'accès des utilisateurs
D. **À agir comme un pare-feu virtuel qui contrôle le trafic entrant et sortant d'une instance ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
Un groupe de sécurité filtre le trafic au niveau de l'instance (plus précisément de son interface réseau).

Partie 2 : Niveau moyen

Question 7 MOYEN



Combien d'adresses IP contient le bloc CIDR 10.0.0.0/24 ?

A. 65 536
B. 24
C. **256** ✔
D. 128

EXPLICATION
Réponse : C
Nombre d'adresses = 2 puissance (32 − préfixe). Pour /24 : 2^8 = 256. Pour /16 : 2^16 = 65 536.

Question 8 MOYEN



Quand dit-on qu'un sous-réseau est « public » ?

A. Quand il contient plus de 100 instances
B. **Quand sa table de routage contient une route vers une passerelle Internet** ✔
C. Quand il se trouve dans la Région par défaut
D. Quand il est partagé entre plusieurs comptes

EXPLICATION
Réponse : B
Ce qui rend un sous-réseau public, c'est la route (par exemple 0.0.0.0/0) vers une passerelle Internet. Sans elle, il est privé.

Question 9 MOYEN



Quel est le comportement par défaut d'un nouveau groupe de sécurité ?

A. Il autorise tout le trafic entrant et sortant
B. Il autorise le trafic entrant SSH uniquement
C. **Il refuse tout le trafic entrant et autorise tout le trafic sortant** ✔
D. Il refuse tout le trafic entrant et tout le trafic sortant

EXPLICATION
Réponse : C
Un groupe de sécurité neuf n'a aucune règle entrante (tout est refusé) et une règle sortante qui autorise tout.

Question 10 MOYEN


ACL réseau

Quelle affirmation décrit correctement une ACL réseau (network ACL) ?

A. Un pare-feu avec état, appliqué au niveau de l'instance
B. **Un pare-feu sans état (stateless), appliqué au niveau du sous-réseau ✔**
C. Un type de passerelle Internet
D. Un service de cache de contenu

EXPLICATION
Réponse : B
Les ACL réseau protègent un sous-réseau et sont sans état : le trafic de retour doit être explicitement autorisé.

Question 11 MOYEN



Route 53

Quelle politique de routage Route 53 répartit le trafic selon des proportions que vous définissez (par exemple 10 % vers une nouvelle version) ?

A. Routage par géolocalisation
B. **Routage pondéré (weighted) ✔**
C. Routage par basculement
D. Routage simple

EXPLICATION
Réponse : B
Le routage pondéré sert aux tests A/B et aux déploiements progressifs en attribuant un poids à chaque enregistrement.

Question 12 MOYEN


Direct Connect

Quel service établit une connexion réseau privée et dédiée entre un data center et AWS, sans passer par Internet public ?

A. Amazon Route 53
B. Une passerelle Internet
C. Amazon CloudFront
D. **AWS Direct Connect ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
Direct Connect offre un lien dédié, avec une bande passante plus stable qu'Internet. Il ne chiffre pas le trafic par défaut.

Question 13 MOYEN


NAT gateway

Quel est le rôle d'une NAT gateway ?

A. Distribuer du contenu en cache dans les edge locations
B. Chiffrer le trafic entre deux VPC
C. **Permettre aux instances d'un sous-réseau privé d'initier des connexions sortantes vers Internet, sans être joignables depuis Internet ✔**
D. Attribuer des noms de domaine aux instances

EXPLICATION
Réponse : C
La NAT gateway se place dans un sous-réseau public. Les instances privées l'utilisent pour sortir (mises à jour, API), sans connexion entrante possible.

Question 14 MOYEN


Route 53

Quel type d'enregistrement DNS associe un nom de domaine à une adresse IPv4 ?

A. **A ✔**
B. AAAA
C. CNAME
D. MX

EXPLICATION
Réponse : A
A = IPv4, AAAA = IPv6, CNAME = alias vers un autre nom, MX = serveurs de messagerie.

Question 15 MOYEN


Elastic IP

Quelle ressource fournit une adresse IPv4 publique statique, que l'on peut réassocier à une autre instance ?

A. Une ACL réseau
B. Une table de routage
C. Un groupe de sécurité
D. **Une adresse Elastic IP ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
L'adresse IP publique attribuée automatiquement peut changer quand l'instance s'arrête puis redémarre ; une Elastic IP reste la vôtre jusqu'à libération.

Partie 3 : Niveau difficile

Question 16 DIFFICILE


VPC


Réseau

Dans un sous-réseau 10.0.1.0/24, combien d'adresses IP peuvent être attribuées à des instances ?

A. **251** ✔
B. 256
C. 254
D. 250

EXPLICATION
Réponse : A
/24 = 256 adresses, mais AWS en réserve 5 dans chaque sous-réseau (les 4 premières et la dernière) : 256 − 5 = 251.

Question 17 DIFFICILE


VPC


Réseau

Un VPC utilise le bloc CIDR 10.0.0.0/16. Parmi ces blocs, lequel est un sous-réseau valide de ce VPC ?

A. 10.1.0.0/24
B. 172.16.0.0/24
C. **10.0.5.0/24** ✔
D. 10.0.0.0/8

EXPLICATION
Réponse : C
Un sous-réseau doit être inclus dans le CIDR du VPC : 10.0.5.0/24 est dans 10.0.0.0/16. Les autres sont hors plage ou plus grands.

Question 18 DIFFICILE


VPC

Quelle affirmation sur le VPC par défaut est exacte ?

A. Il ne contient que des sous-réseaux privés, sans accès Internet
B. Il doit être créé manuellement avant de lancer la première instance
C. Il n'existe que dans la Région us-east-1
D. **Chaque Région en possède un (sauf suppression), avec un sous-réseau public par AZ et une passerelle Internet** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
Le VPC par défaut permet de lancer tout de suite des instances accessibles depuis Internet. Pour une architecture de production, on crée en général son propre VPC.

Question 19 DIFFICILE



Quelle affirmation sur les tables de routage d'un VPC est exacte ?

A. Les tables de routage sont des ressources globales, partagées entre toutes les Régions

B. La route locale vers le CIDR du VPC peut être supprimée

C. Un sous-réseau peut être associé à plusieurs tables de routage en même temps

D. **Chaque sous-réseau est associé à une seule table de routage à la fois ; la route locale vers le CIDR du VPC existe automatiquement ✓**

EXPLICATION

Réponse : D

La route « local » permet la communication entre toutes les ressources du VPC et ne peut pas être supprimée. Un sous-réseau n'a qu'une table à la fois.

Question 20 DIFFICILE



Une instance EC2 placée dans un sous-réseau « public » ne peut pas joindre Internet, alors qu'une passerelle Internet est attachée au VPC. Quelles sont DEUX causes possibles ? (Choisissez deux réponses.)

A. **La table de routage du sous-réseau n'a pas de route 0.0.0.0/0 vers la passerelle Internet ✓**

B. **L'instance n'a ni adresse IPv4 publique ni Elastic IP ✓**

C. L'instance appartient à un VPC situé dans une autre Région

D. L'instance n'appartient à aucun groupe IAM

E. La passerelle Internet n'a pas été facturée ce mois-ci

EXPLICATION

Réponse : A+B

Pour sortir sur Internet il faut : une route vers l'IGW et une adresse IP publique (ou Elastic IP). Groupes de sécurité et ACL réseau sont aussi à vérifier.

Question 21 DIFFICILE


NAT gateway

Des instances d'un sous-réseau privé doivent télécharger des correctifs sur Internet, mais ne doivent pas être joignables depuis Internet. Quelle conception convient ?

A. **Créer une NAT gateway dans un sous-réseau public, puis router le trafic 0.0.0.0/0 du sous-réseau privé vers elle** ✔

B. Créer un appairage de VPC avec le VPC par défaut

C. Attribuer une Elastic IP à chaque instance

D. Attacher une passerelle Internet au sous-réseau privé et y router tout le trafic

EXPLICATION

Réponse : A

La NAT gateway (dans un sous-réseau public) autorise les connexions sortantes et bloque les connexions entrantes initiées depuis Internet.

Question 22 DIFFICILE


Flow Logs

Quel outil capture les informations sur le trafic IP entrant et sortant des interfaces réseau d'un VPC, afin de l'analyser (diagnostic, sécurité) ?

A. AWS Shield Standard

B. **VPC Flow Logs** ✔

C. Amazon Route 53 Resolver

D. AWS Artifact

EXPLICATION

Réponse : B

Les VPC Flow Logs enregistrent les métadonnées du trafic (adresses, ports, protocole, accepté ou refusé) vers CloudWatch Logs ou S3.

Question 23 DIFFICILE



Un groupe de sécurité autorise le trafic entrant TCP 443. Le trafic de réponse correspondant est-il autorisé à sortir ?

A. **Oui, car les groupes de sécurité sont avec état : la réponse est autorisée automatiquement ✓**

B. Oui, mais seulement si une ACL réseau le permet aussi

C. Non, il faut obligatoirement une règle sortante explicite

D. Non, car les groupes de sécurité sont sans état

EXPLICATION

Réponse : A

Groupe de sécurité = avec état (stateful) : le trafic de retour d'une connexion autorisée passe sans règle supplémentaire.

Question 24 DIFFICILE



Une ACL réseau personnalisée autorise le trafic entrant TCP 443, mais les clients ne reçoivent aucune réponse. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Les ACL réseau ne prennent pas en charge HTTPS

B. **Il manque une règle sortante autorisant le trafic de retour (ports éphémères), car les ACL réseau sont sans état ✓**

C. Le groupe de sécurité bloque toujours le trafic quand une ACL réseau existe

D. L'ACL réseau doit être associée à une autre Région

EXPLICATION

Réponse : B

ACL réseau = sans état : réponses et requêtes sont évaluées séparément. Il faut autoriser le trafic de retour (ports éphémères 1024-65535).

Question 25 DIFFICILE


ACL réseau

Vous devez bloquer une adresse IP malveillante précise pour tout un sous-réseau. Quelle fonctionnalité utiliser ?

A. Une règle de routage vers une NAT gateway
B. **Une règle de refus (Deny) dans une ACL réseau ✔**
C. Une politique IAM
D. Une règle de refus dans un groupe de sécurité

EXPLICATION
Réponse : B
Les groupes de sécurité n'ont que des règles d'autorisation. Seules les ACL réseau acceptent des règles de refus explicites.

Question 26 DIFFICILE


ACL réseau

Une ACL réseau contient la règle 100 (autoriser tout le trafic entrant depuis 0.0.0.0/0) et la règle 200 (refuser 203.0.113.5/32). Cette adresse peut-elle entrer dans le sous-réseau ?

A. Oui, mais seulement si un groupe de sécurité la refuse aussi
B. Non, car la règle 200 est plus spécifique
C. Non, un refus explicite l'emporte toujours
D. **Oui : les règles sont évaluées dans l'ordre numérique et la règle 100 correspond en premier ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
Contrairement à IAM, les ACL réseau s'arrêtent à la première règle qui correspond (numéro le plus bas). Il fallait placer le refus avant l'autorisation.

Question 27 DIFFICILE


ACL réseau

Quel est le comportement de l'ACL réseau par défaut d'un VPC, comparé à une ACL réseau personnalisée nouvellement créée ?

A. Les deux refusent tout le trafic

B. Défaut : refuse tout ; personnalisée : autorise tout

C. Les deux autorisent tout le trafic

D. **Défaut : autorise tout le trafic entrant et sortant ; personnalisée : refuse tout tant qu'on n'ajoute pas de règles ✔**

EXPLICATION

Réponse : D

L'ACL par défaut est permissive ; une ACL personnalisée est restrictive jusqu'à ce qu'on lui ajoute des règles d'autorisation.

Question 28 DIFFICILE


Sec. group

Seuls les serveurs web doivent pouvoir joindre le port 3306 des serveurs de base de données, même si les adresses IP des serveurs web changent. Quelle est la meilleure règle ?

A. Une règle entrante ouvrant le port 3306 à 0.0.0.0/0

B. **Une règle entrante du groupe de sécurité de la base de données, avec comme source l'ID du groupe de sécurité des serveurs web ✔**

C. Une règle entrante du groupe de sécurité de la base avec la liste des adresses IP des serveurs web

D. Une règle de refus dans la table de routage

EXPLICATION

Réponse : B

Un groupe de sécurité peut servir de source d'une règle : la règle suit automatiquement les instances membres, quelle que soit leur IP.

Question 29 DIFFICILE



Le VPC A est appairé (VPC peering) avec le VPC B, et le VPC B avec le VPC C. Les instances du VPC A peuvent-elles communiquer avec celles du VPC C via B ?

A. Oui, le peering est transitif par défaut
B. Oui, si les trois VPC sont dans la même Région
C. **Non, l'appairage n'est pas transitif : il faut un appairage direct A–C (ou une Transit Gateway) ✔**
D. Oui, si les groupes de sécurité l'autorisent

EXPLICATION
Réponse : C
Le VPC peering est une relation de un à un, non transitive. Pour beaucoup de VPC, une Transit Gateway évite le maillage complet.

Question 30 DIFFICILE



Deux VPC utilisent tous les deux le bloc CIDR 10.0.0.0/16. Peut-on les relier par un appairage de VPC ?

A. Oui, mais seulement entre deux Régions différentes
B. Oui, AWS traduit automatiquement les adresses
C. Oui, si on désactive les groupes de sécurité
D. **Non, les blocs CIDR des VPC appairés ne doivent pas se chevaucher ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
Un appairage exige des plages d'adresses distinctes. D'où l'importance de planifier les CIDR dès la conception.

Question 31 DIFFICILE


Transit GW

Une entreprise doit relier une quarantaine de VPC et un réseau local selon une topologie centralisée en étoile, plutôt que de multiplier les appairages. Quel service convient ?

A. Une NAT gateway
B. Amazon CloudFront
C. **AWS Transit Gateway** ✔
D. Amazon Route 53

EXPLICATION
Réponse : C
Transit Gateway joue le rôle de concentrateur central (hub) pour interconnecter VPC et réseaux locaux, avec une gestion simplifiée.

Question 32 DIFFICILE


Accès privé

Quels composants permettent d'établir une connexion AWS Site-to-Site VPN entre un VPC et un réseau local ?

A. **Une passerelle privée virtuelle (côté AWS) et une passerelle client (côté réseau local)** ✔
B. Une passerelle Internet et une NAT gateway
C. Une Elastic IP et un point de terminaison de VPC
D. Un groupe de sécurité et une ACL réseau

EXPLICATION
Réponse : A
Le VPN Site-to-Site crée des tunnels chiffrés sur Internet entre la passerelle privée virtuelle du VPC et la passerelle client du réseau local.

Question 33 DIFFICILE



Une banque veut une connexion chiffrée vers AWS, rapide à mettre en place, en utilisant Internet. Quelle option convient ?

A. Amazon CloudFront
B. Une passerelle Internet sans chiffrement
C. **AWS Site-to-Site VPN** ✔
D. AWS Direct Connect, car il chiffre le trafic par défaut

EXPLICATION
Réponse : C
Le VPN s'active en quelques minutes, via Internet, avec chiffrement IPsec. Direct Connect est un lien dédié, plus long à provisionner, non chiffré par défaut.

Question 34 DIFFICILE



Des instances d'un sous-réseau privé doivent accéder à Amazon S3 sans passer par Internet et sans NAT gateway. Que faut-il créer ?

A. Un appairage de VPC avec S3
B. **Un point de terminaison de VPC (VPC endpoint) pour S3** ✔
C. Une passerelle Internet attachée au sous-réseau privé
D. Une Elastic IP par instance

EXPLICATION
Réponse : B
Un endpoint de passerelle pour S3 (ou DynamoDB) route le trafic sur le réseau privé d'AWS, sans Internet ni NAT.

Question 35 DIFFICILE



Un site principal est hébergé en Irlande et une page de secours statique est hébergée dans S3. Comment basculer automatiquement vers la page de secours si le site principal tombe ?

A. Routage simple avec deux enregistrements
B. **Routage par basculement (failover) avec un contrôle d'état Route 53** ✔
C. Routage pondéré 50/50
D. Routage par latence

EXPLICATION
Réponse : B
Le failover (actif-passif) s'appuie sur des contrôles d'état : si le primaire est jugé défaillant, Route 53 répond avec l'enregistrement secondaire.

Question 36 DIFFICILE



Route 53

Une société veut servir une version française du site aux utilisateurs situés en France, et une version anglaise aux autres. Quelle politique de routage Route 53 convient ?

A. Routage par basculement
B. **Routage par géolocalisation** ✔
C. Routage par latence
D. Routage pondéré

EXPLICATION
Réponse : B
La géolocalisation route selon l'emplacement de l'utilisateur (pays, continent), utile pour la langue, les licences ou la conformité. La latence vise la Région la plus rapide.

Question 37 DIFFICILE



Route 53


CloudFront

Vous voulez faire pointer le domaine racine (exemple.com) vers une distribution CloudFront. Quelle option est la bonne ?

A. Un enregistrement A avec l'adresse IP de la distribution
B. **Un enregistrement alias Route 53 vers la distribution** ✔
C. Un enregistrement CNAME vers le nom de la distribution
D. Un enregistrement MX

EXPLICATION
Réponse : B
Un CNAME est interdit à la racine d'une zone. L'enregistrement alias fonctionne à la racine et s'adapte aux changements d'adresses de CloudFront.

Question 38 DIFFICILE





Un bucket S3 doit rester privé et n'être lisible par les visiteurs que via CloudFront. Quelle fonctionnalité faut-il utiliser ?

A. Attacher un groupe de sécurité au bucket
B. Rendre le bucket public avec une ACL ouverte
C. **L'Origin Access Control (OAC) de CloudFront, avec une politique de bucket qui n'autorise que CloudFront ✓**
D. Utiliser une NAT gateway devant le bucket

EXPLICATION
Réponse : C
OAC (qui remplace l'ancien OAI) permet à CloudFront seul de lire le bucket. Les visiteurs ne peuvent pas contourner CloudFront.

Question 39 DIFFICILE



Une plateforme vend des vidéos accessibles uniquement aux abonnés, pendant une durée limitée. Quelle fonctionnalité de CloudFront convient ?

A. Le routage par géolocalisation de Route 53
B. AWS Shield Advanced
C. S3 Transfer Acceleration
D. **Les URL signées ou les cookies signés ✓**

EXPLICATION
Réponse : D
Les URL/cookies signés contrôlent qui accède au contenu privé et jusqu'à quand. La géolocalisation, elle, ne vérifie pas l'abonnement.

Question 40 DIFFICILE





Vous avez mis à jour un fichier à l'origine, mais les visiteurs voient encore l'ancienne version servie depuis l'edge location. Quelle action est la plus adaptée ?

A. Modifier l'enregistrement MX dans Route 53

B. Augmenter la taille de l'instance d'origine

C. Réassocier l'Elastic IP de l'origine

D. **Créer une invalidation CloudFront pour l'objet (ou attendre l'expiration du TTL)** ✔

EXPLICATION

Réponse : D

Le cache garde l'objet jusqu'à l'expiration du TTL. Une invalidation le retire immédiatement des edge locations ; le fichier sera récupéré à nouveau à l'origine.

Points clés à retenir

Notion	À retenir
CIDR et adresses	Adresses = 2^(32 − préfixe). /16 = 65 536, /24 = 256. AWS réserve 5 adresses par sous-réseau (251 utilisables en /24). IPv4 = 32 bits, IPv6 = 128 bits.
VPC et sous-réseaux	VPC = Région, sous-réseau = une seule AZ. Public = route vers la passerelle Internet ; privé = pas de route directe. Un sous-réseau n'a qu'une table de routage à la fois.
Passerelles	Internet gateway : entrée/sortie Internet. NAT gateway (dans un sous-réseau public) : sortie uniquement pour les instances privées. Endpoint de VPC : accès privé à S3/DynamoDB.
Groupe de sécurité	Niveau instance, avec état, règles d'autorisation seulement. Par défaut : entrant refusé, sortant autorisé. Peut référencer un autre groupe de sécurité.
ACL réseau	Niveau sous-réseau, sans état, règles Allow et Deny évaluées par ordre numérique (première correspondance). ACL par défaut : tout autorisé ; personnalisée : tout refusé.
Connectivité	Peering : 1-à-1, non transitif, CIDR distincts. Transit Gateway : hub central. Site-to-Site VPN : chiffré via Internet. Direct Connect : lien dédié privé, non chiffré par défaut.
Route 53	DNS + domaines + contrôles d'état. Politiques : simple, pondérée, latence, géolocalisation, basculement. Alias possible à la racine du domaine (le CNAME non).
CloudFront	CDN via edge locations. Origines : S3, ALB, serveurs HTTP. OAC pour garder S3 privé, URL/cookies signés pour le contenu privé, invalidation ou TTL pour rafraîchir le cache.
Responsabilité	Groupes de sécurité et ACL réseau relèvent du client dans le modèle de responsabilité partagée.
Diagnostic	VPC Flow Logs pour analyser le trafic ; vérifier route, IP publique, groupe de sécurité et ACL réseau en cas de panne de connectivité.